

認知枠干渉モデル（CFIM）理論白書

Cognitive Frame Interference Model: A Transparent and Reproducible Framework for AI-Assisted Creative Reasoning

バージョン：1.1

発行：東雲技研合同会社

日付：2026年6月

要旨（Abstract）

本白書は、経営参謀AIシステム「ARIF」の理論的基盤である**認知枠干渉モデル（Cognitive Frame Interference Model, 以下CFIM）**を定義・記述する。

現在の大規模言語モデル（LLM）は、豊富な文脈が与えられるほど生成分布が一部の領域に強く集中し、創造的出力が阻害される傾向を示す。この問題に対し、Yanoら（2026）は量子代数知能（Algebraic Quantum Intelligence, AQI）を提案したが、2026年5月時点で査読論文化されておらず、実装の核心部（C値演算子・600の専門演算子）は公開されていない。

CFIMは同一の問題意識を出発点としつつ、**波動干渉（古典物理）**と**構造写像理論（認知科学）**を基盤とした代替的フレームワークを提示する。CFIMは数学的に完全に透明であり、標準的なLLM APIのみで再現可能である。

ARIFはCFIMを実装した経営参謀AIであり、5体の専門エージェントによる3ラウンドの構造化熟議を通じて「第三の解」を生成する。

1. 問題の定式化

1.1 生成AIにおける創造性の傾向的問題

標準的なトランスフォーマー型LLMの生成過程を形式的に記述する。

入力文脈を $c \in \mathcal{C}$ 、語彙を $\mathcal{V}$ とし、デコード時の温度パラメータを $\tau > 0$ とすると、次トークン $v_t \in \mathcal{V}$ の生成確率は：

$$P(v_t = v \mid v_{1:t-1}, c) = \frac{\exp(z_v / \tau)}{\sum_{v' \in \mathcal{V}} \exp(z_{v'} / \tau)}, \quad \mathbf{z} = \mathbf{W}_o \mathbf{h}_t$$

ここで $\mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^d$ は時刻 t の隠れ状態、 $\mathbf{W}_o \in \mathbb{R}^{|\mathcal{V}| \times d}$ は出力埋め込み行列である。

観察される傾向： 文脈 c の情報量 $I(c)$ が増大するにつれて、出力分布のエントロピー

$$H(v_t \mid c) = -\sum_{v \in \mathcal{V}} P(v_t = v \mid c) \log P(v_t = v \mid c)$$

が経験的に減少する。すなわち、豊富な文脈は出力の予測精度を高める反面、生成の多様性を縮小させる。

注： これは数学的定理ではなく、現代LLMの実証的・傾向的特性である。本白書ではこの傾向を所与の事実として扱う。

Yanoら（2026）はこの現象を「近似的決定論的ダイナミクス」と呼び、AQIによる解決を提案した。CFIMは同一の問題認識を共有するが、解決アプローチが根本的に異なる。

1.2 AQI に対する位置づけ

AQIはヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ における意味状態 $|\psi\rangle$ の表現と、非可換演算子による進化を提案する（Yanoら, 2026, §3 の記述に基づく）：

$$|\psi_{t+1}\rangle = \hat{C} |\psi_t\rangle, \quad \hat{C}\hat{D} \neq \hat{D}\hat{C}$$

CFIMはAQIに対して以下の観点から代替を提示する。これらはAQIを否定するものではなく、**現状において独立検証可能な代替理論の必要性**を指摘するものである。

観点	現状
査読論文の有無	2026年5月時点で査読済み論文として公表されていない
実装の公開状況	C値演算子 $\hat{C}$ および600の専門演算子の構成詳細は非公開
独立再現性	第三者による独立な実装・追試の事例は現状確認されない

CFIMは「AQIが誤りである」と主張するものではない。CFIMは透明性と再現性を優先する代替経路として提示される。

2. CFIMの理論的基盤

CFIMは以下の2つの確立した理論を基盤とする。両者は「異質な要素の結合から新規性が生じる」という共通原理を、それぞれ物理学的・認知科学的に裏付けるものとして援用される。

2.1 波動干渉（古典物理）

等振幅で周波数 f_1, f_2 を持つ2つの波 $A\sin(2\pi f_1 t)$ 、 $A\sin(2\pi f_2 t)$ の重ね合わせは、和積公式により：

$$y(t) = 2A\cos(\pi(f_1 - f_2)t) \cdot \sin(\pi(f_1 + f_2)t)$$

前提： 上式は等振幅の場合の表現である。一般振幅 $A_1 \neq A_2$ の場合は単純な積形式に簡約されないが、合成波が元の2波には存在しなかった周波数成分を含むという定性的性質は保たれる。

この式が示す核心的事実：**合成波は元の2波には存在しなかった「うなり周波数」 $|f_1 - f_2|$ を含む。**

CFIMはこれを意味空間に類比として適用する。

CFIM基本命題： 意味空間において異なる認知フレームを結合させると、どちらのフレームにも含まれない新しい意味（第三の解）が生じうる領域が形式的に存在する。

「存在しうる」と限定したのは、形式的存在が実用的価値を保証しないためである（補題3.1および第7章を参照）。

2.2 構造写像理論（認知科学）

Gentner（1983）の構造写像理論は、類推的思考が2つの認知領域（ベース・ターゲット）間の**関係構造の写像**として生じることを定式化した。

Gentnerの実証研究の重要な知見は：

- ・ 表面的類似性が高くても構造的に無関係な対象では、創造的類推は生じにくい
- ・ **表面的類似性は低く、構造的類似性が高い**領域間の写像が、新規性のある類推を生む

CFIMはこの知見を、エージェント選択原理（§4 原則I「直交性の最大化」）の認知科学的根拠として援用する。

二理論の関係： 波動干渉は「異質な要素の合成から新成分が生じる」という形式的構造を、構造写像理論は「異質性が新規性に対して必要条件である」という認知的経験則を提供する。CFIMはこの両者を、エージェント間の意味的距離を最大化することで創造的干渉を促す設計原則の根拠とする。

3. CFIMの形式的定義

本章ではCFIMを形式的に定義する。実装可能性を保つため、LLMの実埋め込み空間との整合性を優先した定式化を採用する。

3.1 意味空間と認知フレーム

意味空間を $\mathcal{S} = S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ 、すなわち $\mathbb{R}^n$ の単位球面とする（LLMの正規化埋め込み空間に対応）。

定義3.1（認知フレーム）：

認知フレーム F_i は、代表単位ベクトル $\hat{\mathbf{b}}_i \in \mathcal{S}$ と角度半径 $\epsilon_i \in (0, \pi/2)$ により定義される球面コーンである：

$$F_i = \{\mathbf{v} \in \mathcal{S} : \cos(\mathbf{v}, \hat{\mathbf{b}}_i) \geq \cos \epsilon_i\}$$

ここで $\cos(\mathbf{v}, \hat{\mathbf{b}}_i) = \mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{b}}_i$ （単位ベクトルゆえ内積はコサイン類似度に一致）。

直感： フレーム F_i は意味空間上の「ある専門的視点 $\hat{\mathbf{b}}_i$ を中心とした角度幅 ϵ_i の領域」である。 ϵ_i はエージェントの探索範囲を表す。

3.2 フレーム間距離

定義3.2（正規化フレーム距離）：

フレーム F_i, F_j の代表単位ベクトル間のなす角を $\theta_{ij} = \arccos(\hat{\mathbf{b}}_i \cdot \hat{\mathbf{b}}_j) \in [0, \pi]$ とする。正規化フレーム距離は：

$$d(F_i, F_j) = \frac{1 - \cos \theta_{ij}}{2} \in [0, 1]$$

$d = 0$ は同一方向、 $d = 1$ は正反対方向、 $d = 1/2$ は直交を意味する。

注：通常のコサイン距離 $1 - \cos \theta \in [0, 2]$ を $1/2$ 倍することで $[0, 1]$ に正規化した。これにより干渉ポテンシャル Φ も $[0, 1]$ に収まり、解釈が容易になる。

3.3 干渉ポテンシャル

定義3.3（干渉ポテンシャル）：

$k \geq 2$ 個のフレーム $\{F_1, \dots, F_k\}$ の干渉ポテンシャル Φ は、全ペアの正規化距離の平均：

$$\Phi(\{F_i\}_{i=1}^k) = \frac{1}{\binom{k}{2}} \sum d(F_i, F_j) \in [0, 1]$$

Φ が大きいほど創造的干渉の余地が大きい。

ARIF における対応： 設計書 §9.1 の多様性スコアは、コサイン類似度の平均から計算される。CFIM の Φ は同等情報を正規化して $[0, 1]$ に揃えたものである（両者は線形変換で対応する）。

3.4 第三の解の存在領域

定義3.4（第三の解の存在領域）：

フレーム集合 $\{F_1, \dots, F_k\}$ に対して、第三の解の候補領域 $T(\{F_i\})$ を以下のように定める。 $\mathcal{S}$ 上の測地凸包（球面上の最短弧で結ばれる凸結合領域）を $\text{conv}_{\mathcal{S}}$ と表記すると：

$$T(\{F_i\}) = \text{conv}_{\mathcal{S}} \left(\bigcup_{i=1}^k F_i \right) \setminus \bigcup_{i=1}^k F_i$$

すなわち、第三の解は**全フレームの測地凸包内部にあるが、いかなる個別フレームにも属さない領域**に存在する。

補題3.1（干渉条件）：

$k \geq 2$ で全フレームの角度半径が十分小さい ($\epsilon_i + \epsilon_j < \theta_{ij}$ for all $i \neq j$ 、すなわちフレーム同士が重ならない) とき、

$$T(\{F_i\}) \neq \emptyset \iff \exists i, j : d(F_i, F_j) > 0$$

すなわち $\Phi > 0$ と等価。

証明：

($\Leftarrow$) $d(F_i, F_j) > 0$ なる i, j が存在すると仮定する。 $\hat{\mathbf{b}}_i \neq \hat{\mathbf{b}}_j$ ゆえ $\theta > 0$ 。 F_i, F_j の代表ベクトル $\hat{\mathbf{b}}_i, \hat{\mathbf{b}}_j$ を結ぶ大円弧上の中点 $\mathbf{m} = (\hat{\mathbf{b}}_i + \hat{\mathbf{b}}_j) / |\hat{\mathbf{b}}_i + \hat{\mathbf{b}}_j|$ は、 $\hat{\mathbf{b}}_i$ から角度 $\theta/2$ の距離にある。前提 $\epsilon_i < \theta_{ij}/2$ ゆえ $\mathbf{m} \notin F_i$ 。同様に $\mathbf{m} \notin F_j$ 。一方 $\mathbf{m}$ は $\hat{\mathbf{b}}_i, \hat{\mathbf{b}}_j$ の測地凸結合ゆえ $\text{conv}(\mathcal{S}(F_i \cup F_j)) \subseteq \text{conv}(\mathcal{S}(\bigcup F_i))$ に属する。よって $\mathbf{m} \in T(\{F_i\})$ 。

($\Rightarrow$) 対偶を示す。すべての i, j で $d(F_i, F_j) = 0$ なら、全代表ベクトルが一致し全フレームが等しい。よって測地凸包は $\bigcup F_i$ と一致し、差集合 $T(\{F_i\}) = \emptyset$ 。 $\square$

3.5 温度パラメータとフレーム探索半径

定義3.5（探索半径）：

エージェント i の生成温度 $\tau_i \in (0, 2]$ (Claude APIの仕様範囲) はフレーム内の探索の広がりを定性的に制御する。本白書では経験的パラメータとして：

$$\epsilon_i(\tau_i) = \epsilon_0 \cdot \tau_i$$

と置く (ϵ_0 は基準角度半径、実装ではプロンプト設計に依存する経験値)。

温度が高いほど ϵ_i が広がり、フレームの周辺部（中心から遠い領域）まで探索する。

注：この対応関係は厳密な数学的関係ではなく、温度パラメータが出力分布の集中度を制御するという経験的事実から導かれる設計上のヒューリスティックである。本定義の正当性は §7 でも限界として明示する。

ARIF における対応：仕様書 §4 の温度設定（哲学者 $\tau=1.0$ 、リスク役 $\tau=0.2$ 等）は、各エージェントの探索半径を意図的に分散させる設計原則を反映する。

4. CFIMの3原則

原則I：直交性の最大化

エージェント構成 $\{F_1, \dots, F_k\}$ は干渉ポテンシャル Φ を最大化するように選択する：

$$\{F_i^*\}_{i=1}^k = \arg\max \Phi(\{F_i\})$$

実装上は、意味空間での埋め込み距離が最大になるようエージェントペルソナを設計する。Gentner（1983）の構造写像理論から、表面類似性が低い領域間の写像が最も創造的類推を生むことが知られており、これは原則Iの認知科学的根拠となる。

原則II：緊張の維持

複数のフレームが Round 1 で偶然に近い結論に達した場合（ Φ の事後測定値が低い場合）、早すぎる統合は干渉を起こす前に多様性を失う。

$\text{統合 (Round 3) は } \Phi_{\text{Round 2}} \geq \Phi_{\text{threshold}} \text{ を確認後に実施せよ}$

ARIF実装では $\Phi_{\text{threshold}} = 0.15$ を初期値とする（経験的に決定。設計書 §9.1 の閾値 0.3 はコサイン類似度ベースの値で、本書の Φ （正規化済み）では 0.15 に対応する）。

Round 2 で全員一致が生じた場合は、追加のプロンプトにより構造的な反論義務を課す。

原則III：干渉点の抽出

統合プロセスにおいては、フレーム間の「一致点」ではなく、「境界点・衝突点」を優先的に探索する。具体的には、各エージェントの代表方向 $\hat{\mathbf{b}}_i$ への類似度の**最大値**が最小となる方向 $\mathbf{t}^* \in T(\{F_i\})$ を選好する：

$$\mathbf{t}^* = \arg\min_{\mathbf{t} \in T(\{F_i\})} \max_i \cos(\mathbf{t}, \hat{\mathbf{b}}_i)$$

これは「いかなる個別フレームにも近すぎない統合点」を選ぶことを意味する。

注：上式は形式的な最適化問題であり、実装では Round 3 統合プロンプトの「新規性」基準（仕様書 §4.3）として表現される。LLM が直接この最適化を解くわけではなく、プロンプトを通じて間接的に近似する。

5. ARIFの設計とCFIMの対応

CFIM概念	ARIF実装	対応関係
認知フレーム F_i (定義3.1)	エージェントのシステムプロンプト (ペルソナ)	ペルソナが代表方向 $\hat{\mathbf{b}}_i$ を定義する。 ϵ_i は温度経由で間接制御
フレーム距離 $d(F_i, F_j)$ (定義3.2)	エージェント発言間の埋め込み距離 (多様性スコアの構成要素)	正規化により $[0, 1]$ に収まる
干渉ポテンシャル Φ (定義3.3)	設計書 §9.1 の多様性スコア (線形変換で対応)	Round 1 後に Haiku で測定
温度パラメータ τ_i → 探索半径 ϵ_i (定義3.5)	API 呼び出し時の temperature 設定	仕様書 §4 の温度分散と対応
原則Ⅰ：直交性の最大化	エージェント役割の意図的な分散設計 (戦略・財務・技術・市場・リスク)	設計時の選定基準
原則Ⅱ：緊張の維持	Round 2 の全員反論義務プロンプト・収束チェック	群集効果の防止
原則Ⅲ：干渉点の抽出	統合プロンプトの「第三の解」品質基準5条 (仕様書 §4.3)	新規性の最大化
第三の解 T (定義3.4)	Round 3 の synthesis 出力	形式的存在領域内の具体的提案
補題3.1 の監視	$\Phi < 0.15$ (正規化済) の場合に警告	設計書 §9.1 の閾値に対応
Pre-mortem (仕様書 §F-006)	T の脆弱性検出フェーズ	CFIMには含まれない補完機構

6. AQI と CFIM の比較

本表の AQI に関する記述は、公表されている資料（Yanoら, 2026 の arXiv プレプリント、および日立・ハピネスプラネット社の公開情報）に基づく。一部は推察を含むため、その旨を明示する。

比較軸	AQI (Yanoら, 2026)	CFIM (本白書)
数学的基盤	量子力学・ヒルベルト空間・非可換代数	古典波動干渉・球面幾何・認知科学
査読の有無	2026年5月時点で査読論文として公表されていない	同上（本白書も社内文書として位置づけ）
実装の公開状況	C値演算子・600演算子の構成詳細は非公開	標準 LLM API + プロンプトで完全再現可能
第三者による独立再現	現状確認されない	可能（本白書と設計書から実装可能）
導入コスト	不明（独自モデル改造の可能性、推察）	低（既存 LLM API のみ）
「創造性」の形式的定義	「セマンティック空間の体系的拡張」（論文記述に基づく）	フレーム外領域 $\$T\$$ の探索（定義 3.4）
群集効果への明示的対処	公開資料から確認できない	原則II・III + Φ 監視
実証根拠	自社ベンチマーク（独立検証は現状確認されない）	Du et al. (2023) ほか多エージェント討論の先行研究

CFIM の立場： AQI を「誤っている」とは主張しない。CFIM は「現状で独立検証可能な代替経路」を提示する。両者は将来的に並立しうる。

7. 限界と誠実な開示

CFIMは以下の限界を明示する。透明性の原則は限界開示にも適用される。

1. **本白書も査読されていない。** AQI と同様、独立した学術的検証を経ていない社内技術白書である。

2. フレーム $\mathbf{F}_i$ の代表方向 $\hat{\mathbf{b}}_i$ は実装依存である。システムプロンプトが埋め込み空間において一意の代表方向を定めるとは限らない。実際の代表方向はエージェント出力群の主成分として事後的に推定される。
3. 干渉ポテンシャル Φ の測定は近似である。Round 1 の出力埋め込みの平均距離は、定義上の Φ （代表ベクトル間距離）の近似値であり、両者の乖離は今後の経験的検証課題である。
4. 第三の解の品質は定義3.4によって保証されない。定義3.4は存在領域を示すに過ぎず、生成される具体的解の実用的価値は別問題である。Pre-mortem や社長フィードバック（仕様書 §3.3）による事後検証が必要である。
5. 温度と探索半径の対応（定義3.5）はヒューリスティックである。厳密な対応関係を主張するものではなく、設計上の経験的指針である。
6. 波動干渉と構造写像理論の援用は類比的である。両理論は厳密に CFIM を導出するものではなく、設計原則の動機として機能する。
7. CFIM 命名の独自性は未確認である。「Cognitive Frame Interference」が他分野の既存術語と重なる可能性があり、要文献調査である。

AQIとの本質的な差異： AQIはこれらの限界を開示していない。CFIMは限界を明示することで、透明性において差別化を図る。

8. 結論

CFIMは以下の特性を持つAI創造性支援フレームワークである。

1. 数学的に明確かつ正規化された定義（定義3.1～3.5、補題3.1）
2. 既存の確立した理論への動機的基礎付け（波動干渉・構造写像理論）
3. 完全な再現可能性（標準LLM APIのみで実装可能）
4. ARIFの設計との直接対応（§5 表参照）
5. 誠実な限界の開示（§7 の7項目）

CFIMはFIRAのAQIが提起した問題に対する、より透明で検証可能な代替理論である。両理論は対立するものではなく、「同一問題に対する二つの独立した接近」として位置づけられる。ARIFはCFIMを実装した経営参謀AIとして、テクノ中部の経営課題に特化した熟議を提供する。

9. 変更履歴

バージョン	日付	内容
1.0	2026-05-26	初版
1.1	2026-05-26	Opus 審査結果を反映。定義3.1～3.5を球面幾何に整合的に再定義。 Φ の値域を $[0, 1]$ に正規化。補題3.1 を厳密証明化。波動干渉式 の前提を明示。AQI 批判の表現を「正確で慎ましく」に修正。限界開示 を 4 項目から 7 項目に拡充。

参考文献

1. Yano, K. et al. (2026). Algebraic Quantum Intelligence: A New Framework for Reproducible Machine Creativity. arXiv:2602.14130.
2. Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. Cognitive Science, 7(2), 155–170.
3. Koestler, A. (1964). The Act of Creation. Hutchinson.
4. Du, Y., Li, S., Torralba, A., Tenenbaum, J. B., & Mordatch, I. (2023). Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate. arXiv:2305.14325.
5. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.
6. Holland, J. H., Holyoak, K. J., Nisbett, R. E., & Thagard, P. (1986). Induction: Processes of Inference, Learning, and Discovery. MIT Press.